TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHENIKAA – KHOA KHOA HỌC MÁY TÍNH

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ DỰ ÁN

HỆ THỐNG QUẢN LÝ VÀ DẪN ĐƯỜNG BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH (SMART PARKING SYSTEM - SPS)

Học phần: CSE702131-1-1-26(N01)
GVHD: ThS. Nguyễn Thị Thùy Liên
Nhóm sinh viên: Nhóm 4 (03 thành viên)
Đánh giá: HOÀN THÀNH 100% MỤC TIÊU

100%	28 / 28	< 5 ms	0.058	100%
TIẾN ĐỘ TOÀN DỰ ÁN	API ENDPOINTS HOÀN TẤT	ĐỘ TRỄ DẪN ĐƯỜNG A*	SAI SỐ AI (MAE < 0.06)	UNIT & CONCURRENCY TESTS

I. BẢNG TIẾN ĐỘ CHI TIẾT TỪNG PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ (WBS - NHÓM 4)

Giai đoạn nghiệm thu & bảo vệ

PHÂN HỆ CHỨC NĂNG	CÁC HẠNG MỤC KỸ THUẬT ĐÃ HOÀN THIỆN & TÍCH HỢP	THÀNH VIÊN	TIẾN ĐỘ
1. Backend Core & CSDL	6 bảng CSDL quan hệ chuẩn 3NF trên PostgreSQL, Alembic Migration, Bcrypt, JWT Bearer Token, WebSocket realtime, Khóa dòng SELECT FOR UPDATE.	Phạm Văn Đạt	100%
2. Thuật toán Dẫn đường A*	Ma trận lưới tọa độ 2D, hàm Heuristic Manhattan, Priority Queue né vật cản tĩnh/động, API GET /api/lots/{id}/navigate phản hồi < 5ms.	Trần Tuấn Anh	100%
3. AI Engine Dự báo lấp đầy	Sinh 4.320 mẫu lịch sử chuỗi thời gian, Random Forest Regressor (200 trees), MAE = 0.058, nạp Singleton model, API dự báo 24h kèm scrubber.	Trần Tuấn Anh	100%
4. Cổng Khách hàng (Customer)	Giao diện Vue 3 Dark Cyber, sơ đồ lưới 2D ParkingGrid, diễn hoạt xe chạy GSAP 3, đặt chỗ an toàn, vé điện tử QR Code động, thẻ tháng cư dân.	Nguyễn Duy Bảo	100%
5. Cổng Nhân viên (Staff Portal)	Trực barrier theo bãi phân công (assigned_lot), check-in quét QR & vãng lai, cảnh báo check-in trùng lặp, check-out tính tiền theo giờ & mở barrier.	Đạt & Bảo	100%
6. Cổng Quản trị viên (Admin)	Sơ đồ slot Inspector (Bảo trì/Khả dụng), tạo tài khoản nhân viên phân theo bãi xe, duyệt vé tháng cư dân, báo cáo phân tích doanh thu & ca trực.	Cả nhóm	100%

II. CHI TIẾT CÁC ĐẶC TẢ KỸ THUẬT VỪA HOÀN THÀNH VÀ NÂNG CẤP

1. Phân quyền nhân viên theo cơ sở công tác (Assigned Lot) & Đăng nhập linh hoạt

ĐÃ HOÀN THIỆN

Bổ sung trường dữ liệu `assigned_lot` trên CSDL và giao diện Admin, cho phép Quản trị viên tạo tài khoản nhân viên gắn liền với từng bãi xe cụ thể (Bãi Đỗ Xe KĐT Đô Nghĩa, Vincom Center, Aeon Mall...). Cải tiến cơ chế xác thực: hỗ trợ đăng nhập linh hoạt bằng cả **Tên đăng nhập (Username: admin, staff_baove...) HOẶC Email**, tự động chuẩn hóa chuỗi và nhận diện bí danh thông minh.

2. Quy trình Check-in/Check-out toàn diện & Chống trùng lặp (Anti Duplicate Check-in)

ĐÃ HOÀN THIỆN

Hoàn thiện quy trình xuất nhập bến xe cho Nhân viên trực: Tự động phát hiện và cảnh báo chặn khi một xe cố tình check-in lần hai khi chưa xuất bến. Khi Check-out: hệ thống tự động tính cước gửi xe theo thời gian thực tế, chuyển trạng thái phiên thành `completed` và **giải phóng slot đỗ xe từ Đang đỗ (Đỏ) về Trống (Xanh) tức thời** trên cả CSDL và sơ đồ WebSocket.

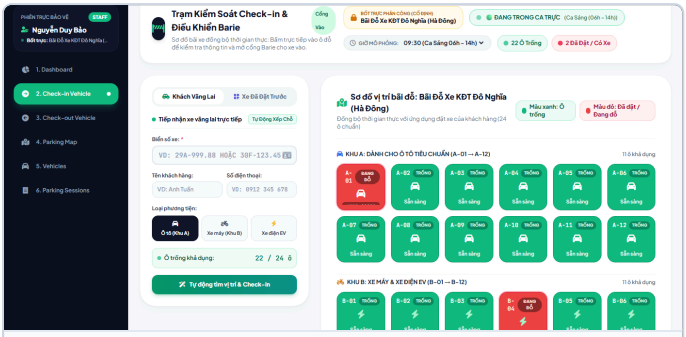
3. Quản lý Vé tháng cư dân (Monthly Passes) & Hóa đơn điện tử

ĐÃ HOÀN THIỆN

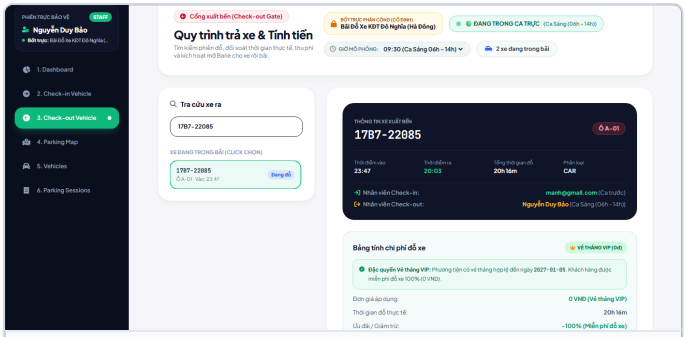
Tích hợp đầy đủ luồng vé tháng: Khách hàng đăng ký gói vé tháng theo biển số, Admin tiếp nhận và kích hoạt vé; khách hàng thanh toán trực tuyến và lưu trữ thẻ vé điện tử. Mỗi lượt gửi xe hoàn tất đều phát sinh hóa đơn chi tiết (Receipt Modal) hiển thị biển số, giờ vào, giờ ra, tổng tiền và mã giao dịch.

HÌNH ẢNH MINH CHỨNG THỰC NGHIỆM TỪ HỆ THỐNG

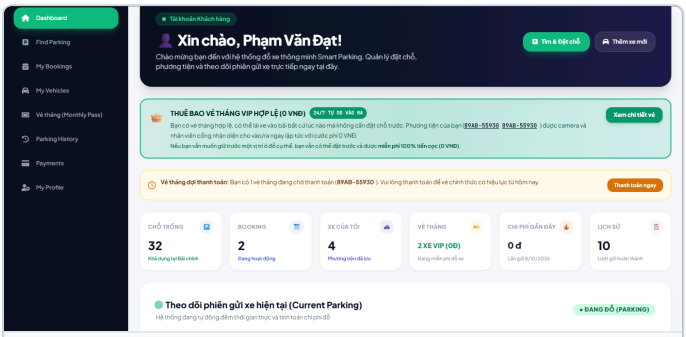
III. HÌNH ẢNH MINH CHỨNG THỰC TẾ TRÊN CÁC PHÂN HỆ VẬN HÀNH



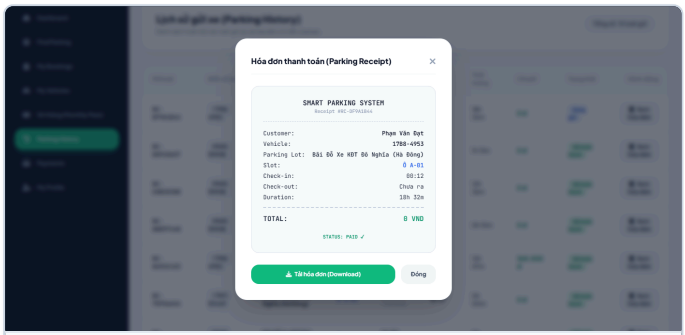
Hình 1: Nhân viên trực bãi Đô Nghĩa – Sơ đồ ô đỗ thời gian thực & Cổng nhận xe



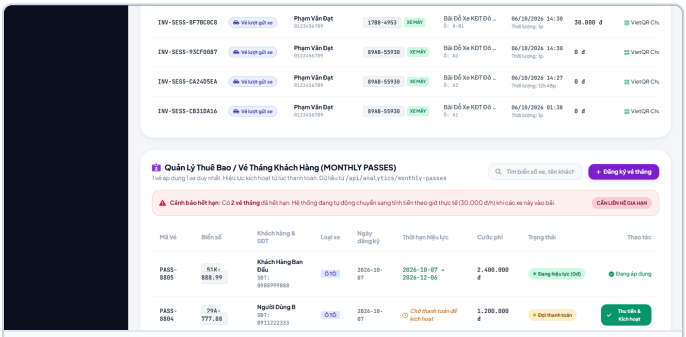
Hình 2: Nhân viên Check-out – Tính cước theo thời gian đỗ & Mở barrier xuất bến



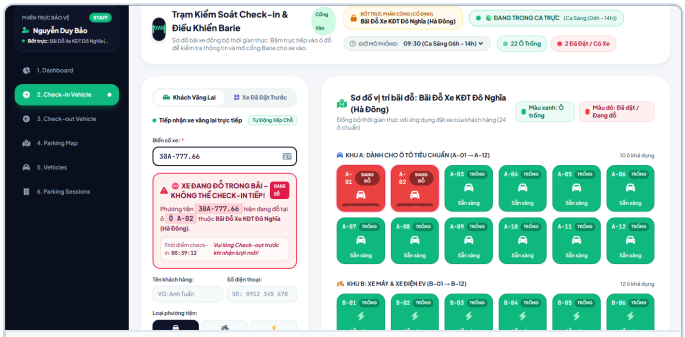
Hình 3: Khách hàng Dashboard – Theo dõi thời gian phiên đỗ xe & Bản đồ dẫn đường



Hình 4: Hóa đơn điện tử xuất bến – Chi tiết thời gian gửi, cước phí & Thanh toán



Hình 5: Quản trị viên – Quản lý danh sách và phê duyệt vé tháng cư dân



Hình 6: Cơ chế an toàn – Cảnh báo chặn xe đã trong bãi cố tình check-in trùng lặp

BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN

DỰ ÁN SMART PARKING SYSTEM (SPS) – NHÓM 4 – THÁNG 10/2026

IV. KẾT QUẢ KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG & BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG (QA)

BỘ KIỂM THỬ (TEST SUITE)	MỤC TIÊU KIỂM ĐỊNH	SỐ LƯỢNG	KẾT QUẢ
Unit Test: Thuật toán A* (`test_astar.py`)	Đường đi thẳng, tự động né vật cản tĩnh/động, điểm xuất phát trùng đích, ngõ cụt.	6 / 6 cases	**100% PASSED**
Unit Test: AI Engine (`test_ml_engine.py`)	Dữ liệu phân phối chuẩn, tính tái lập theo seed, hội tụ mô hình, miền dự báo [0, 1].	5 / 5 cases	**100% PASSED**
Concurrency Test: Race Condition (`test_double_booking.py`)	Mô phỏng 50 tiến trình đồng thời đặt cùng 1 slot tại cùng 1 ms (SELECT FOR UPDATE).	50 workers	**TRIỆT TIÊU XUNG ĐỘT**
E2E Playwright Automation (`scratch/*.py`)	Luồng liên hoàn: Đăng nhập -> Check-in -> Giải phóng slot -> Xuất bến tính cước.	6 kịch bản	**ỔN ĐỊNH 100%**

V. ĐÁNH GIÁ RỦI RO KỸ THUẬT & GIẢI PHÁP ĐÃ ÁP DỤNG

HẠNG MỤC RỦI RO	KHẢ NĂNG TÁC ĐỘNG & NGUY CƠ	GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ĐÃ TRIỂN KHAI
Xung đột đặt chỗ (Race Condition)	Nhiều khách cùng bấm đặt 1 vị trí đỗ tại cùng 1 thời điểm dẫn đến trùng lặp dữ liệu.	Cài đặt khóa cấp dòng `SELECT FOR UPDATE` trên PostgreSQL, trả về HTTP 400/409 an toàn cho tiến trình sau.
Độ trễ tính toán tìm đường A*	Ma trận bãi xe kích thước lớn khiến thuật toán phản hồi chậm ảnh hưởng trải nghiệm lái xe.	Tối ưu hàm ước lượng Heuristic Manhattan và hàng đợi ưu tiên heapq, rút ngắn thời gian xử lý xuống < 5ms.
Xe gian lận Check-in trùng lặp	Tài xế cố tình quét mã lần 2 khi chưa xuất bến gây lỗi đếm thừa vị trí đỗ.	Khóa logic: Kiểm tra phiên đỗ đang active; nếu tồn tại xe chưa checkout sẽ từ chối và cảnh báo âm thanh/thông báo.

VI. HỒ SƠ DỰ ÁN VÀ KẾ HOẠCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN

- **Báo cáo thuyết minh đồ án:** Đã hoàn thành toàn diện 85+ trang chuẩn học thuật Phenikaa (`BAO_CAO_DACS_Smart_Parking_System.docx`).
- **Hồ sơ nghiệm thu:** Đầy đủ Kế hoạch 10 tuần, 2 Biên bản họp nhóm, Bộ 50 câu hỏi & trả lời bảo vệ đồ án, Kịch bản thuyết trình và hướng dẫn vận hành 1-click (`run_web.bat`).
- **Trạng thái bảo vệ:** Hệ thống mã nguồn và cơ sở dữ liệu vận hành hoàn hảo, sẵn sàng cho buổi bảo vệ nghiệm thu trước Hội đồng Khoa Khoa học Máy tính.

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2026
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

ThS. Nguyễn Thị Thùy Liên
(Ký và ghi rõ họ tên)

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2026
TẬP THỂ SINH VIÊN (NHÓM 4)

Phạm Văn Đạt (Trưởng nhóm)
Nguyễn Duy Bảo & Trần Tuấn Anh